

NDT – Modelo Navegacional

Ingeniería de Software I

Prof. Alejandra Matoso

Ciclo de vida de NDT

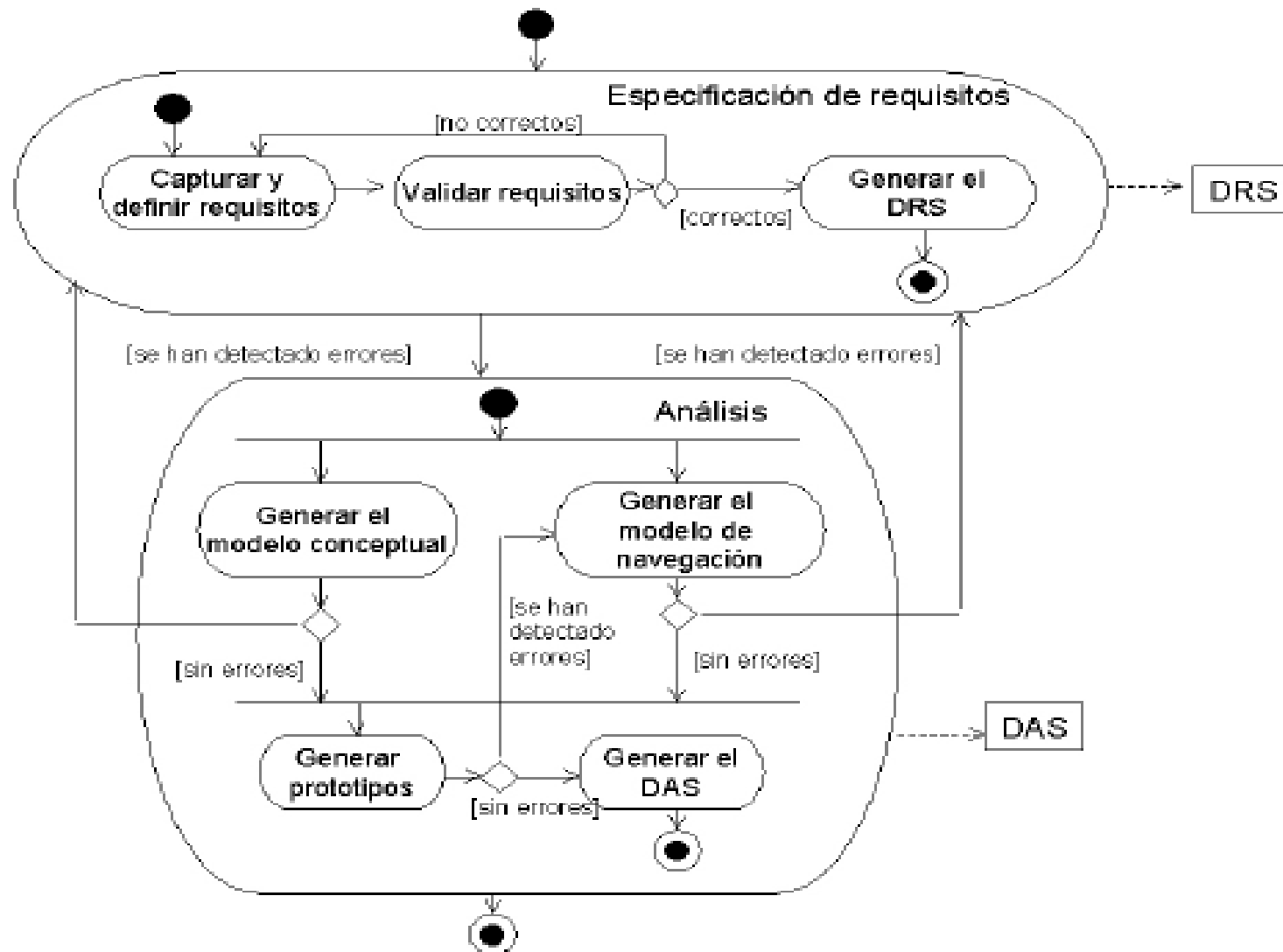


Figura 1- Descripción general de las actividades de NDT

Ciclo de vida de NDT

2.3 Resultados de NDT

La aplicación de NDT genera tres resultados finales:

- El documento de requisitos del sistema, donde se detallan los objetivos y requisitos que debe cumplir el sistema.
- El documento de análisis del sistema, donde se recogen el modelo conceptual y el modelo de navegación del sistema.
- Los prototipos del sistema, que muestran la estructura de la interfaz abstracta del sistema.

FASE: Ingeniería de requisitos

Fases	Actividades	Técnicas
Ingeniería de requisitos	Obtener información sobre el entorno y definir objetivos	Entrevistas JAD Brainstorming Revisiones y búsqueda de información anterior Cuestionarios Concept mapping Patrón para la definición de objetivos
	Identificar y definir los requisitos de almacenamiento de información	Patrón para la definición de requisitos de almacenamiento de información Patrón para la definición de las nuevas naturalezas
	Identificar y definir los actores	Patrón para la definición de actores básicos Diagramas de representación de actores generalizados Matriz para la definición de incompatibilidad de actores Matriz para la definición de actores generalizados
	Identificar y definir los requisitos funcionales	Diagramas de casos de uso Patrón para la definición de los requisitos funcionales
	Identificar y definir los requisitos de interacción	Patrón para la definición de frases BNL Patrón para la definición de prototipos de visualización
	Identificar y definir los requisitos no funcionales	Patrón para la definición de requisitos no funcionales
	Validar los requisitos	Revisiones Autorías Tesauros y ontologías Matriz de rastreabilidad
	Generar el documento de requisitos del sistema	

Fase: Análisis

Análisis	Realizar el modelo conceptual	Diagrama de clases Patrón para la definición de clases Patrón para la definición de asociaciones Patrón para la definición de paquetes Proceso de generación del modelo básico Proceso de revisión del modelo básico
	Realizar el modelo de navegación	Diagrama de navegación de UWE Patrón para la definición de nodos Patrón para la definición de enlaces Patrón para la definición de menús Patrón para la definición de índices Patrón para la definición de queries Proceso de generación del modelo básico Proceso de revisión del modelo básico Algoritmos de grafos para componentes conexas Algoritmos de Warshal
	Realizar el modelo de interfaz abstracta	Proceso de generación del modelo básico
	Generar el documento de análisis del sistema	

FASE: Ingeniería de requisitos

- Modelo de objetivos.
- Modelo de requisitos de almacenamiento y naturalezas.
- Modelo de actores.
- Modelos de requisitos funcionales.
- Modelos de requisitos de interacción (prototipos de visualización y frases).
- Requisitos no funcionales.

FASE: Análisis

- Modelo conceptual.
- Modelo de navegación
- Modelo de interfaz abstracta (prototipo)

Introducción a NDT – NDT Suite

NDT (NAVIGATIONAL DEVELOPMENT TECHNIQUES)
Técnicas de desarrollo de navegación

Es una metodología para el desarrollo de sistemas web e hipermedia

NDT SUITE

Es un conjunto de herramientas para aplicar la metodología NDT.

Soporta las fases de requisitos, análisis, diseño, construcción e implantación, pruebas y mantenimiento.

Basada en la metodología de Métrica V3

<http://iwt2.org/descargas/>

Introducción a NDT - Suite

NDT PROFILE

ofrece una serie de herramientas y definición de artefactos para trabajar con la metodología NDT sobre EA. Permite generar documentos para las fases: requisitos, análisis, diseño y pruebas del sistema.

NDT QUALITY

automatiza parte de la revisión metodológica de un proyecto desarrollado con NDT Profile.

NDT DRIVER

toma como entrada un fichero elaborado por NDT Profile, se ejecuta de manera automática las transformaciones definidas en la metodología NDT

NDT - Profile

isi2019 - EA

Archivo Editar Ver Proyecto Diagrama Elemento Herramientas Add-Ins Configuraciones Ventana Ayuda

DiagramaPaquete: "Ayuda" creado: 09/06/2009 06:26:51 p.m. modificado: 09/10/2011 06:25:58 p.m. 66% 827x 1169

NDTProfile 2.0.1

Grupo de Ingeniería Web y Testing Temprano
Universidad de Sevilla
Septiembre 2.009

Ayuda (hacer doble Click sobre el icono)

Participantes **Control de Versiones**

Ciclo de Vida Software

DRS **DAS** **DDS** **DPS**

EVS **DMS**

Recomendación: Usar Enterprise Architect 7.5 para el buen funcionamiento de este profile

Caja de herramientas

Más herramientas ^

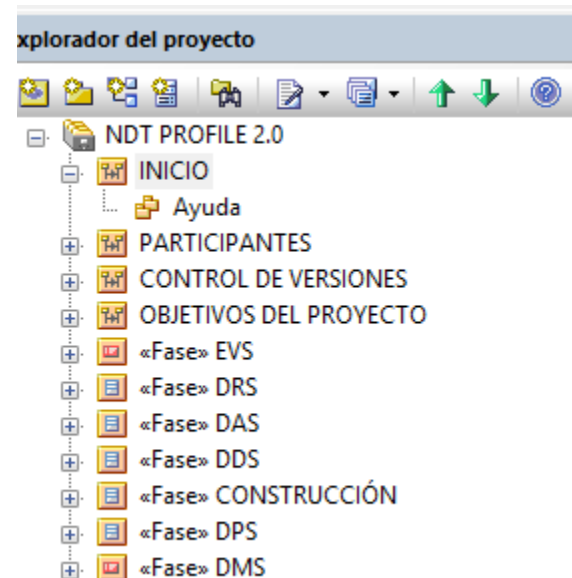
- Clase
 - Paquete
 - Clase
 - Interfaz
 - Data Type
 - Enumeración
 - Primitivo
 - Tabla
 - Señal
 - Asociación
- Relaciones de clase
- Común

Explorador del proyecto

- NDT PROFILE 2.0
 - INICIO
 - Ayuda
 - PARTICIPANTES
 - CONTROL DE VERSIONES
 - OBJETIVOS DEL PROYECTO
 - «Fase» EVS
 - «Fase» DRS
 - «Fase» DAS
 - «Fase» DDS
 - «Fase» CONSTRUCCIÓN
 - «Fase» DPS
 - «Fase» DMS

Propiedades Notas Explorador

NDT - Profile



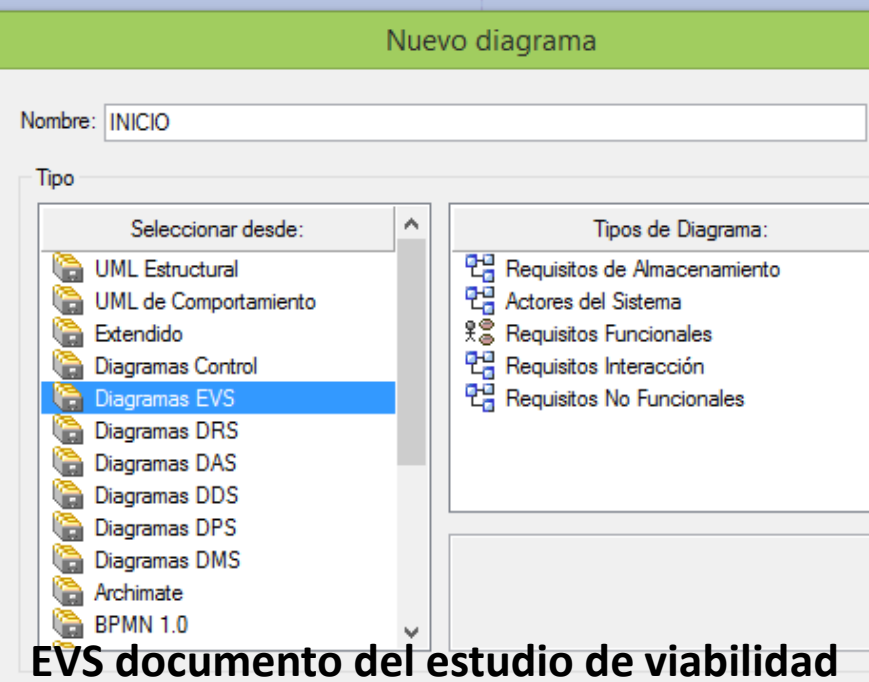
3.1. Paquetes y estructura de carpetas

El perfil de NDT se distribuye como un proyecto vacío para la herramienta Enterprise Architect, el cual funciona como plantilla para crear nuevos proyectos. Las fases de desarrollo incluidas en el proyecto son las fases definidas en Métrica. Dichas fases serán identificadas por las siguientes siglas.

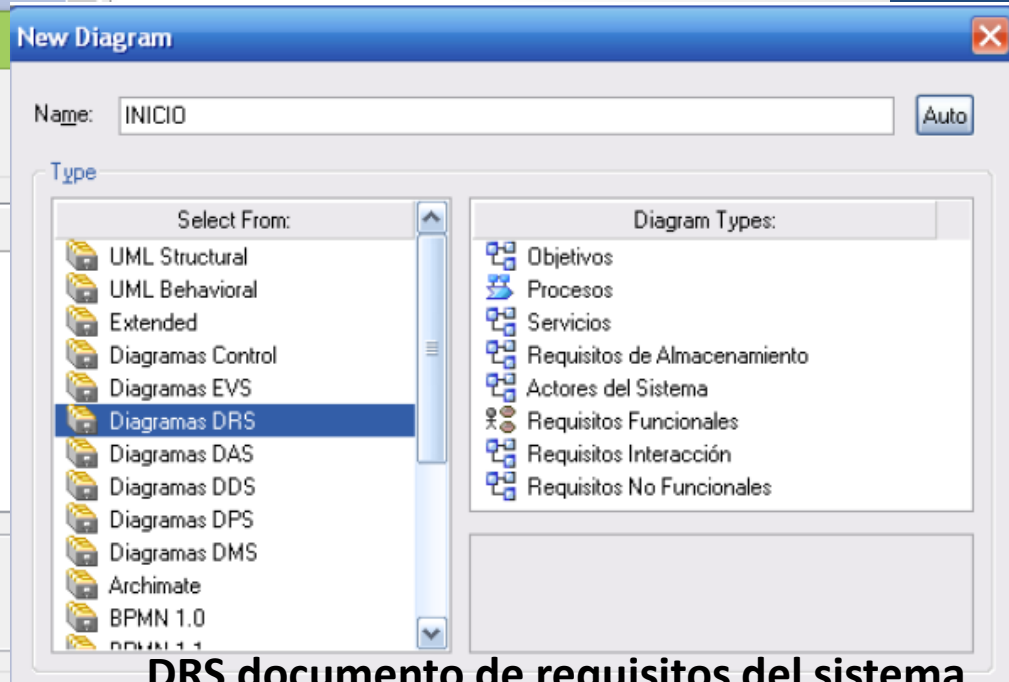
- EVS: documento del estudio de viabilidad del sistema.
- DRS: documento de requisitos del sistema.
- DAS: documento de análisis de sistema.
- DDS: documento de diseño del sistema.
- DPS: documento de plan de pruebas del sistema.
- DMS: documento de mantenimiento del sistema.

Además, se introduce una serie de carpetas con información adicional sobre el proyecto:

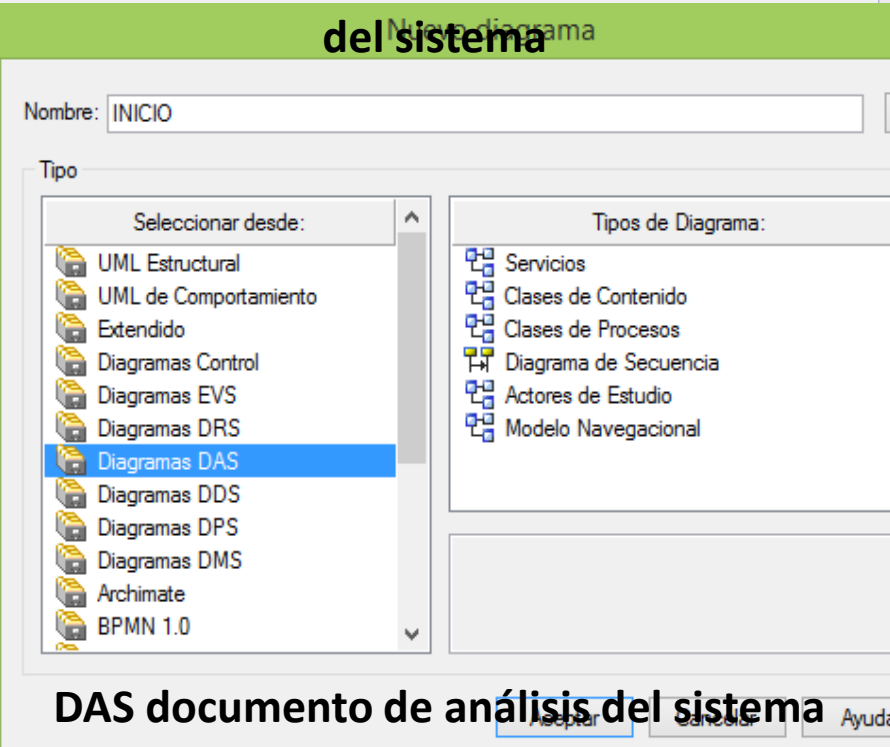
- PARTICIPANTES: se describirán las empresas y personas que participarán en el proyecto.
- CONTROL DE VERSIONES: se describirán las diferentes líneas bases (baselines).
- OBJETIVOS DEL PROYECTO: se describirán los objetivos a cumplir en el proyecto.



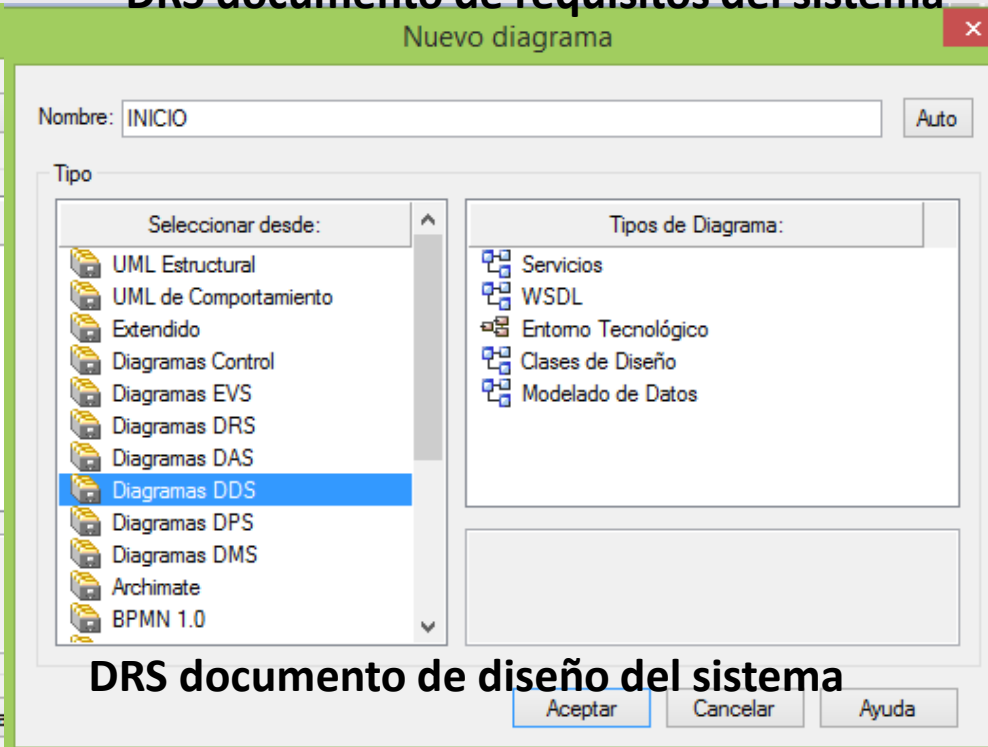
EVS documento del estudio de viabilidad del sistema



DRS documento de requisitos del sistema



DAS documento de análisis del sistema



DRS documento de diseño del sistema

Modelo Navegacional

Modelo navegacional



Representa la estructura de navegación del sistema:

- 1- Cómo se va a poder navegar a través de la información conceptual (*el modelo navegacional es una vista del modelo conceptual*).
- 2- Qué elementos (información, funcionalidad, posibilidades de navegación, etc) aparecen en la navegación y cómo se van a adaptar al usuario que interactúa con el sistema.
- 3- Las relaciones que aparecen entre dichos elementos de la navegación.

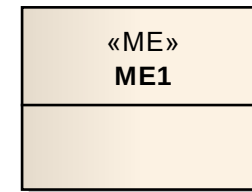
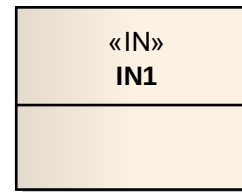
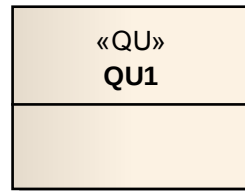
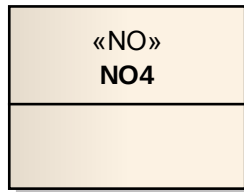
Un modelo de navegación se representa como un diagrama *UML de clases*.

Elementos

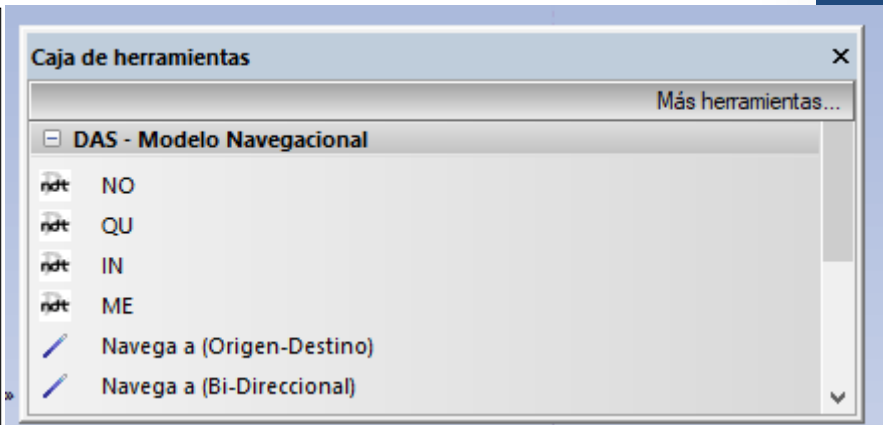
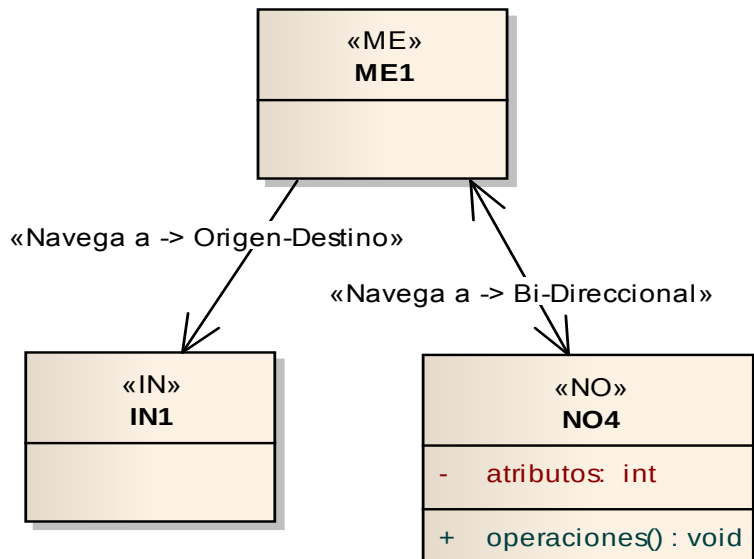
Elemento	Definición/regla	Notación
Actores de estudio	se definen como agrupaciones de los actores definidos en requisitos Un conjunto de actores que comparten el mismo sistema navegacional	AE-XX
Nodo	es un punto de la navegación en el cual el usuario puede trabajar con la información: recuperar o modificar datos del sistema , así como disponer de las posibilidades funcionales del mismo. Los nodos pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de navegación mediante los enlaces Navega a .	NO-XX.Nombre
Queries (consultas)	Una query representa aquellos puntos de la navegación donde el sistema solicita información al usuario que es esencial para continuar con la navegación. Las queries pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de navegación mediante los enlaces Navega a .	QU-XX.Nombre
Índices	Un índice representa aquellos puntos de navegación donde al usuario se le facilita una lista de posibles resultados a visualizar . Todos referidos a la misma información .	IN-XX.Nombre
Menús	representa un punto de la navegación desde la que el usuario puede ir a varias opciones diferentes . La diferencia entre el menú y el índice es que en el índice todos los elementos que aparecen se refieren a la misma información. En un menú las opciones entre las que se puede elegir no tienen por qué estar relacionadas.	ME-XX.Nombre

Elementos en NDT

DAS - Modelo Navegacional caso de uso para presentacion



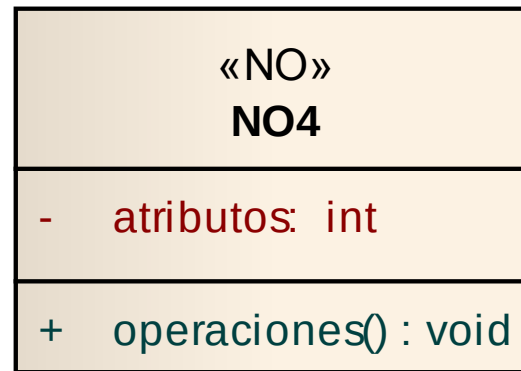
DAS - Modelo Navegacional modelo de navegación de ...



Elementos

- Los nodos, además, tienen dos elementos adicionales: atributos y operaciones.
- Atributo del nodo: representa a un ítem de información que se muestra en el nodo.
- Operación del nodo: recogen la funcionalidad que se ofrece en el nodo.

DAS - Modelo Navegacio...



Elementos

Se realizara un diagrama de navegación para cada uno de los actores en estudio.

Modelo de navegación para el actor en estudio *visitante*:



Ejemplo 1

Catálogo de enlaces

- Se desea desarrollar un catálogo de enlaces online
- Cualquier visitante podrá acceder al catálogo y buscar enlaces por categoría o por nombre.
- Cualquier visitante podrá añadir nuevos enlaces
- Los administradores, además gestionarán las categorías (añadir, borrar y modificar) en las que se clasifican los enlaces y la administración de los usuarios

Bibliografía

- Escalona Cuaresma M.J. y Gutiérrez Rodríguez J.J. Modelo de análisis de NDT.
- IWT2 Gruop. User guide and best practices for NDT-Profile 2.X
Proyecto NDT-Suite 2.X .